Teknik Mimari ve Teknoloji Önerisi

Abonelik Hatırlatıcı Mobil Uygulaması · v4 (açık sorular kapandı)

Hazırlayan	Lead Software Architect ve Technical Lead
Okuyucu	Teknik ekip: DevOps, Implementation, Kalite Güvence; ayrıca PO bilgisi için
Dayanak	PO Görüşme Dokümanı v2 ve PO'nun yanıtı (iki hatırlatma, ertele kapsam dışı, hatırlatmalar abonelik listesinde, bildirim mock, aylık ve yıllık periyot, tek platform)
Durum	Taslak: ekip incelemesine açık. Her karar bir ADR ile kayda geçirilecek.

1. Küçültme ve PO yanıtı sonrası teknik durum

Mimarinin omurgası aynı: **modüler monolit**, API-first sözleşme, PostgreSQL, JWT. Değişenler, gerçek push bildirimi ve cihaz kaydı çıkınca ortadan kalkan parçalardır. Sistem artık **iki konteynerle** (api + db) ayağa kalkıyor.

Konu	v1 (önceki)	v4 (şimdiki)
Hatırlatma üretimi	Ayrı worker süreci + APScheduler	**API süreci içinde** günlük zamanlanmış iş (ayrı worker yok)
Bildirim	FCM / Expo Push, cihaz token'ı, 3 deneme	**NotificationPort** arayüzü + MockNotifier (kayıt tutar). Gerçek adaptör sonra takılır
Çift gönderim önlemi	Durum alanı + yeniden deneme	Veritabanında **benzersiz kısıt** (abonelik + yenileme tarihi + kaç gün önce)
Hatırlatma sayısı	3 gün ve 1 gün önce	3 gün ve 1 gün önce; **her biri yalnızca bir kez** (PO yanıtı)
Hatırlatmaların gösterimi	Ayrı ekran fikri	**Abonelik listesinin içinde** (hangi abonelik, hangi hatırlatma, durum *gönderildi (mock)*); ekran sayısı 3 kalır
İptal anlamı	Belirtilmemişti	Yalnızca **takip listesinden çıkarma**; ekranda “Servisteki gerçek aboneliğiniz iptal edilmez” uyarısı (US-05)
Ertele (snooze)	Yok	İlk sürüm dışı (US-10, öncelik 3). /reminders salt okunur kalır
API kaynakları	/auth, /subscriptions, /devices, /reminders	/auth, /subscriptions, /reminders (7 işlem)
Hata kodları	400, 422, 409, 403	**400** (geçersiz girdi), 401, 404, 409. Tek geçersiz-girdi kodu
Hata gövdesi	RFC 7807 tarzı	Basit tek şema: *code* + *message*
Sözleşme testi	Schemathesis	Sprint 1 dışı. Mock sunucu (Prism) isteğe bağlı
Mobil test	Jest + Maestro (E2E)	Yalnızca birkaç bileşen testi (isteğe bağlı)
Teknik risk	Push bildirimi cihazda çalışacak mı?	Kalktı. En büyük risk: **tarih hesabı** (test-first)
Docker Compose	api + worker + db	**api + db**

2. Sistem bağlamı (C4, seviye 1)

Yönerge, bağlam diyagramındaki her ilişki etiketinin **hangi bilgi aktığını ve amacını** yazmasını bekler. Aşağıdaki tablo diyagramın kaynağıdır.

Kimden → Kime	Etiket (ne aktığı ve amacı)
Kullanıcı → Mobil uygulama	Abonelik bilgisi girer ve listeyi görür: aboneliklerini yönetmek için
Mobil uygulama → Abonelik API'si (HTTPS/JSON)	Kayıt, giriş, abonelik ve hatırlatma istekleri; JWT ile kimlik kanıtı
Abonelik API'si → PostgreSQL	Kullanıcı, abonelik ve hatırlatma kayıtları: kalıcı saklama
Abonelik API'si → Kimlik doğrulama (dış sistem)	İlk sürümde API içindeki basit JWT ile sadeleştirilmiş; üniversite/sosyal kimlik sağlayıcı kapsam dışı
Abonelik API'si → Bildirim sağlayıcı (dış sistem)	Yenileme hatırlatması gönderme isteği: kullanıcıyı zamanında uyarmak. İlk sürümde **mock** (yalnızca kayıt)

Dış sistemler diyagramda kutu olarak görünür ama **uygulama sorumluluğunun parçası değildir** (yönergedeki sınır ilkesi).

3. Teknoloji seçimleri

İş	Seçim	Gerekçe
Mobil uygulama	React Native + Expo (TypeScript), Android	Tek kod tabanı, emülatörle demo. iOS ve gerçek push sonraya.
Backend	Python + FastAPI	Hızlı geliştirme, Pydantic ile doğrulama. Ekipte Java ağırlıklıysa Spring Boot eşdeğer.
Veritabanı	PostgreSQL (+ SQLAlchemy, Alembic)	Tarih ve *decimal* desteği, kısmi benzersiz indeks, ilişkisel veri.
Zamanlayıcı	APScheduler, API süreci içinde, günde bir kez 09:00 (Europe/Istanbul)	Ayrı worker ve kuyruk gereksiz karmaşa. Tek iş, tek tablo.
Bildirim	*NotificationPort* + *MockNotifier*	Dış bağımlılık arayüz arkasında. Gerçek adaptör (FCM) aynı arayüzü uygular.
Kimlik doğrulama	E-posta + şifre, JWT, argon2 veya bcrypt	Şifre düz saklanmaz. Dış kimlik sağlayıcı kapsam dışı.
API sözleşmesi	Elle yazılmış *api/openapi.yaml* (OpenAPI 3.1), Spectral lint	Yönergedeki örnek yol. Sözleşme koddan önce yazılır (API-first).
Test	pytest + pytest-cov (kapsam ≥ %50), ruff	Saf fonksiyon testleri en ucuz kapsam kaynağı.
CI/CD	GitHub Actions: lint, test, kapsam, OpenAPI lint	Zorunlu status check olarak ruleset'e bağlanır.
Konteyner	Docker Compose: api + db	Mobil uygulama konteynere girmez.
Diyagram	Mermaid (repoda), C4 seviye 1	Sürümlenebilir, PR'da incelenebilir.

4. Veri modeli

Tablo	Alanlar	Kısıt ve kural
users	id, email, password_hash, created_at	email benzersiz (409: e-posta zaten kayıtlı)
subscriptions	id, user_id, service_name, amount_kurus (tamsayı), currency (TRY), period (monthly|yearly), start_date, next_renewal_date, status (active|cancelled), created_at, cancelled_at	amount_kurus > 0 (**sıfır ve negatif** tutar 400). **Kısmi benzersiz indeks:** (user_id, service_name büyük/küçük harf farkı olmadan, period) yalnızca status = active iken. İptal edilen kayıt yenisinin eklenmesini engellemez.
reminders	id, subscription_id, renewal_date, days_before (3|1), remind_on, status (created|sent_mock), created_at	**Benzersiz:** (subscription_id, renewal_date, days_before). Aynı yenileme için aynı hatırlatma (3 gün veya 1 gün) ikinci kez veritabanı düzeyinde üretilemez.

Para kuruş cinsinden tamsayı tutulur, kayan nokta kullanılmaz. Zaman damgaları UTC saklanır; yenileme günleri saatsiz *tarih* (date) olarak tutulur ve Europe/Istanbul takvimine göre yorumlanır.

Yenileme tarihi hesabı (saf fonksiyon)

Her yenileme **başlangıç tarihinden** hesaplanır, bir önceki yenilemeden değil. Böylece 31 Ocak başlangıçlı aylık abonelik 28 Şubat'a düştükten sonra 31 Mart'a geri döner (28 Mart'a kaymaz).

```
def next_renewal(start: date, period: Period, after: date) -> date:
    """after'dan sonraki ilk yenileme günü. Ayda o gün yoksa ayın son günü."""
    step = 1 if period == MONTHLY else 12            # ay cinsinden
    k = 1
    while True:
        candidate = add_months(start, k * step)      # day = min(start.day, ayın son günü)
        if candidate > after:
            return candidate
        k += 1
```

5. API (Sprint 1 sözleşmesi)

Yönerge ana yolculuk için **başarı, girdi hatası ve çakışma** davranışını sözleşmede görmek ister. Tüm hatalar tek şemayı kullanır: `{ "code": "...", "message": "..." }`. Geçersiz girdi için tek kod 400.

operationId	İstek	Başarı	Hatalar
registerUser	POST /auth/register	201	400, **409** (e-posta kayıtlı)
login	POST /auth/login	200 (JWT)	400, 401
createSubscription	POST /subscriptions	201	400 (sıfır/negatif tutar dahil), 401, **409** (aynı servis + periyot aktif; büyük/küçük harf farkı yok)
listSubscriptions	GET /subscriptions	200 (reminders dizisiyle)	401
getSubscription	GET /subscriptions/{id}	200	401, 404 (başkasının kaydı da 404)
cancelSubscription	POST /subscriptions/{id}/cancel	200	401, 404, **409** (zaten iptal)
listReminders	GET /reminders	200	401

Başkasına ait kayıt için 403 yerine 404 döner: kaydın varlığı bile sızdırılmaz. **İptal** yalnızca takip listesinden çıkarmadır, gerçek servis aboneliği iptal edilmez (US-05 kabul kriteri: ekranda uyarı). **Karar (PO onayladı; Implementation teyidi bekliyor):** *listSubscriptions* yanıtında her abonelik salt okunur bir *reminders* dizisi taşır (daysBefore, remindOn, status). Liste ekranı tek çağrıyla hatırlatmaları gösterir; /reminders (US-09) ayrıca düz liste olarak kalır.

6. Hatırlatma üretimi

Günlük iş (09:00, Europe/Istanbul) her aktif abonelik ve her *d* değeri (3 ve 1) için çalışır:

- **Üretim:** *remind_on = next_renewal_date − d gün* vadesi gelmişse (bugün veya daha önce), yenileme günü henüz geçmemişse ve aynı *(abonelik, yenileme, d)* kaydı yoksa bir kayıt ekle ve *NotificationPort* üzerinden gönder (mock: kayıt tutar, durum *sent_mock*).
- **Geç eklenen abonelik (PO onayladı):** Abonelik eklendiği günden önceye düşen hatırlatmalar üretilmez. Örnek: yenilemeye 2 gün kala eklenen abonelik için “3 gün önce” hatırlatması üretilmez, yalnızca “1 gün önce” üretilir.
- **İptal edilen abonelik (PO onayladı):** Yeni hatırlatma üretmez; daha önce üretilenler listede kalır.
- **İlerletme:** Yenileme günü geçmiş aboneliklerin *next_renewal_date* değerini *next_renewal(start_date, period, bugün)* ile ileri al; yeni yenileme için iki hatırlatma yeniden üretilebilir hale gelir.
- **Çift gönderim önlemi:** İş iki kez çalışsa bile *(subscription_id, renewal_date, days_before)* benzersiz kısıtı ikinci kaydı reddeder; iş bu hatayı sessizce atlar.
- **Neden test edilebilir:** İş mantığı *bugün* tarihini parametre alan saf bir fonksiyondur. Testlerde zamanlayıcıya gerek kalmaz.

7. Repo yapısı ve Git-Flow

```
abonelik-ve-fatura-hatirlatici/
├─ api/openapi.yaml            # sözleşme (API-first)
├─ backend/                    # FastAPI uygulaması
│  ├─ app/{domain,api,infra}/  # iş kuralları, uç noktalar, veritabanı
├─ mobile/                     # Expo uygulaması
├─ docs/{adr,architecture,product}/
├─ docker-compose.yml          # api + db   (+ .spectral.yaml)
└─ .github/                    # CODEOWNERS, şablonlar, workflows
```

Branch	Rol	Koruma
main	Sprint teslimleri; her teslim **tag** alır (ör. sprint-1)	PR zorunlu, 1 onay, doğrudan push yok
develop	Tamamlanan işlerin birleştiği entegrasyon branch'i	main ile aynı koruma (ruleset develop'u da kapsar)
feature/US-xx-kisa-ad	Tek story, hata veya teknik görev; develop'tan açılır, develop'a PR ile döner	—

Hafif tutulur: *release* ve *hotfix* branch'leri açılmaz, yönerge kullanılmayan branch türlerinin değil kısa feature branch'lerin ve incelenen PR'ların önemli olduğunu söyler.

8. Test ve CI

- **Birim testleri:** *next_renewal* (31 Ocak, artık yıl, yıllık 29 Şubat); iki hatırlatma, her biri tek kez (iş iki kez çalışsa da); geç eklenen abonelik; durum geçişleri (iptal, ikinci iptal); yenilemeye 2 gün kala eklenen abonelik (yalnızca 1 günlük hatırlatma); hatırlatma üretildikten sonra iptal (yeni üretilmez, mevcut kalır).
- **API testleri:** 201, 400 (sıfır ve negatif tutar dahil), 401, 404 ve 409 yolları; iptal sonrası aynı abonelik yeniden eklenebilir (büyük/küçük harf farkı önemsiz); başkasının kaydı için 404.
- **CI ve kapsam:** ruff, pytest (kapsam eşiği %50, ödev ölçütü) ve Spectral. İlk PR'da kontroller çalıştıktan sonra ruleset'e zorunlu status check olarak eklenir.

9. Karar kayıtları (ADR) ve riskler

ADR	Karar	Kısa gerekçe
ADR-001	Modüler monolit (tek API, tek veritabanı)	Ekip büyüklüğü ve süre için mikroservis gereksiz ve savunması zor.
ADR-002	Hatırlatma üretimi API içinde günlük iş + benzersiz kısıt	Ayrı worker ve kuyruk olmadan çift gönderim veritabanı düzeyinde engellenir.
ADR-003	Para kuruş tamsayı, tarih UTC/İstanbul, başlangıç tarihli ay sonu kuralı	Kayma ve yuvarlama hataları sınıfını kaynağında kapatır.

Risk	Etki	Önlem
Tarih hesabı hataları	Yanlış gün hatırlatma	Önce testleri yaz (test-first); fonksiyon saf ve framework'ten bağımsız
Bildirim mock olduğu için “gerçek” görünmemesi	Demo etkisi düşük	Mock kaydı abonelik listesinde gösterilir (PO yanıtı: hangi abonelik, hangi hatırlatma, durum gönderildi (mock)); gerçek adaptör sonra aynı arayüzle takılır
Onay darboğazı (tek kişinin onayı)	PR'lar bekler	CODEOWNERS ile inceleme istekleri rollere dağıtıldı; PR başına 1 onay yeterli, onaylayan yazar dışında herhangi bir ekip üyesi olabilir
Kapsam kayması	Belgeler birbirini tutmaz	Her kapsam değişikliği önce PO belgesine, sonra OpenAPI ve backlog'a işlenir

10. Kapanan kararlar ve kalan madde

#	Konu	Karar	Durum
1	Yenilemeye 3 günden az kala eklenen abonelik	Geçmişe düşen hatırlatma üretilmez; kalan hatırlatma günleri üretilir (PO)	Kapandı
2	Hatırlatmaların liste ekranında gösterimi	*listSubscriptions* yanıtında *reminders* dizisi; /reminders ayrıca kalır (PO, mimari onayı)	Implementation teyidi bekliyor
3	İptal edilen aboneliğin mevcut hatırlatmaları	Yeni üretilmez; mevcut kayıtlar listede kalır (PO)	Kapandı